

[개념 가이드] 연립방정식의 마법, 대입법으로 정복하기

[핵심 요약]

대입법(Method of Substitution)이란, 두 식 중 하나의 식을 한 문자에 대한 식으로 정리한 뒤, 그 식을 다른 식에 '대신 넣어(대입하여)' 문자를 하나로 줄여서 푸는 방법입니다.

[단계별 개념 학습]

연립방정식은 미지수가 2개(x, y)라 한 번에 풀기가 어려워요. 그래서 우리는 한 녀석을 잠시 사라지게 만드는 방법을 부릴 건데, 그게 바로 대입법입니다!

1단계: 한 문자에 관하여 정리하기

먼저, 두 식 중에서 계수가 1이나 -1 인 문자를 찾으세요. 그 문자를 주인공으로 만들어 주는 거예요.

예를 들어, 다음과 같은 연립방정식이 있다고 해봅시다.

$$\begin{cases} x - 3y = 6 & \dots \textcircled{1} \\ 2x + 4y = -3 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

①번 식을 보면 x 의 계수가 1이죠? 이 식을 x 에 관해 정리하면 $x = 3y + 6$ 이 됩니다.

2단계: 다른 식에 대입하여 미지수 줄이기

이제 주인공 x 의 정체($3y + 6$)를 알았으니, 이 정체를 ②번 식의 x 자리에 꼭 넣어줍니다. 이렇게 하면 x 는 사라지고 y 만 남은 '일차방정식'이 됩니다.

$$2(3y + 6) + 4y = -3$$

3단계: 일차방정식 풀기

이제 우리가 잘 아는 분배법칙을 이용해 괄호를 풀고 계산해 볼까요?

- 괄호 풀기: $6y + 12 + 4y = -3$
- 동류항 정리: $10y + 12 = -3$
- 상수항 이양: $10y = -15$
- 결과: $y = -\frac{15}{10} = -\frac{3}{2}$

4단계: 남은 미지수 구하기

구해낸 $y = -\frac{3}{2}$ 을 아까 정리해둔 $x = 3y + 6$ 에 다시 대입하면 x 의 값도 찾을 수 있어요!

$$x = 3 \times \left(-\frac{3}{2}\right) + 6 = -\frac{9}{2} + \frac{12}{2} = \frac{3}{2}$$

[실수 방지 Note]

⚠ **괄호는 선택이 아닌 필수!** 대입을 할 때는 반드시 **괄호**를 쳐야 합니다. 예를 들어 $2x$ 에 대입할 때 $2 \times 3y + 6$ 이라고 쓰면 2가 $3y$ 에만 곱해지는 대참사가 일어나요. 반드시 $2(3y + 6)$ 처럼 괄호를 써서 전체에 곱해지도록 하세요!

[정리용 표: 대입법 vs 가감법]

구분	대입법 (오늘 배운 것)	가감법 (다음에 배울 것)
핵심 원리	한 식을 다른 식에 대입 하여 문자 소거	두 식을 더하거나 빼서 문자 소거
언제 쓸까?	$x = \dots$ 나 $y = \dots$ 꼴로 바꾸기 쉬울 때	두 식의 계수를 맞추기 쉬울 때
장점	한 문자의 정체를 바로 알 수 있어 직관적임	복잡한 계수의 식을 빠르게 처리 가능

💡 오늘의 핵심 체크

1. **정리하기:** 계수가 1인 문자를 찾아 $x = \dots$ 또는 $y = \dots$ 꼴로 만든다.
2. **대입하기:** 다른 식에 대입할 때는 반드시 **괄호**를 사용한다.
3. **구하기:** 한 문자의 값을 구한 뒤, 처음 정리한 식에 넣어 나머지 값을 찾는다.
4. **검산하기:** 구한 해 (x, y) 를 원래 식 두 군데에 모두 넣어 참이 되는지 확인하면 완벽!